

Hệ thống học trực tuyến

Người dùng	Vai trò
Người dùng cuối	Sinh viên: đăng ký khóa học, tham gia lớp học, làm bài kiểm tra, nộp bài, xem điểm.
Người tài trợ	Giám đốc trung tâm
Chuyên gia nghiệp vụ	Người tạo, thiết kế các khóa học
Bộ phận kỹ thuật	Triển khai các phần mềm, ứng dụng phục vụ mục đích học tập
Bên thứ ba	Dịch vụ lưu trữ hosting...

Bài 2: Hệ thống quản lý app ngân hàng

3 yêu cầu chức năng:

- + Người dùng xem số dư tài khoản
- + Người dùng có thể chuyển khoản
- + Người dùng đăng nhập hệ thống

3 y/cầu phi chức năng:

- + Thông tin bảo mật người dùng
- + Thời gian chuyển tiền/giao dịch
- + Khả năng mở rộng xử lý nhiều người dùng mà ko bị chậm

Bài 3: Shopee

Người dùng: Người mua, người bán, nhân viên Shopee

Phần cứng: Máy chủ của Shopee, thiết bị của người dùng

Phần mềm: Ứng dụng Shopee, website Shopee

Hệ thống bên ngoài: Các cổng thanh toán, bên vận chuyển, bên quảng cáo

Quy trình nghiệp vụ: Mua-bán hàng, thanh toán, vận chuyển, quảng cáo, khiếu nại

Luật lệ: Luật bảo vệ người tiêu dùng, luật thương mại điện tử, luật an ninh mạng, các quy định của Shopee về bán hàng và mua hàng

Bài 4:

Giới thiệu: Mô tả mục đích của tài liệu, đối tượng người đọc và phạm vi của hệ thống. Phần này giúp người đọc hiểu tổng quan về tài liệu và hệ thống được mô tả.
Mô tả tổng quan: Trình bày tổng quan về hệ thống, bao gồm mục tiêu, chức năng chính và các bên liên quan. Phần này cung cấp cái nhìn toàn diện về hệ thống và vai trò của nó.

Yêu cầu chức năng: Liệt kê chi tiết các chức năng mà hệ thống phải cung cấp, bao gồm cả đầu vào, đầu ra và quy trình xử lý. Đây là phần quan trọng nhất, mô tả chi tiết cách hệ thống hoạt động.

Yêu cầu phi chức năng: Mô tả các yêu cầu về hiệu suất, bảo mật, khả năng sử dụng và độ tin cậy của hệ thống. Phần này đảm bảo hệ thống không chỉ hoạt động đúng mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Yêu cầu giao diện: Mô tả các giao diện người dùng, giao diện phần cứng và giao diện phần mềm mà hệ thống phải tương tác. Phần này đảm bảo hệ thống có thể giao tiếp với các thành phần khác một cách hiệu quả.

Ràng buộc: Liệt kê các ràng buộc về thiết kế, triển khai và vận hành của hệ thống, ví dụ như giới hạn về công nghệ, ngân sách hoặc thời gian. Phần này giúp xác định các yếu tố hạn chế và ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Mô hình dữ liệu: Mô tả cấu trúc dữ liệu mà hệ thống sử dụng, bao gồm các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ. Phần này giúp hiểu cách dữ liệu được lưu trữ và quản lý trong hệ thống.

Phụ lục: Chứa các thông tin bổ sung như bảng chú giải thuật ngữ, tài liệu tham khảo và các sơ đồ hỗ trợ. Phần này cung cấp thông tin chi tiết hơn và hỗ trợ cho các phần khác của tài liệu.

Bài 5:

Tiêu chí	Phỏng vấn (Interview)	Quan sát (Observation)	Khảo sát (Questionnaire)	Phân tích tài liệu (Document Analysis)
Mục đích	Thu thập thông tin chi tiết,	Ghi nhận hành vi, quy trình thực tế khi người dùng làm việc.	Thu thập ý kiến số đông, thống kê xu hướng chung.	Hiểu cấu trúc, quy trình và quy định

Tiêu chí	Phỏng vấn (Interview)	Quan sát (Observation)	Khảo sát (Questionnaire)	Phân tích tài liệu (Document Analysis)
	chuyên sâu từ cá nhân hoặc nhóm.			hiện có thông qua tài liệu, biểu mẫu.
Ưu điểm	- Hiểu rõ yêu cầu cốt lõi. - Có thể hỏi lại, làm rõ thông tin. - Tạo quan hệ tốt với người dùng.	- Phản ánh thực tế khách quan. - Dễ phát hiện lỗi trong thao tác thực tế. - Không phụ thuộc vào trí nhớ người dùng.	- Thu thập dữ liệu nhanh từ nhiều người. - Dễ thống kê và xử lý. - Chi phí thấp.	- Dữ liệu có độ tin cậy cao (vì chính thức). - Giúp hiểu bối cảnh và quy trình hiện có.
Hạn chế	- Tốn thời gian. - Cần kỹ năng phỏng vấn. - Dễ bị cảm tính chi phối.	- Người bị quan sát có thể thay đổi hành vi. - Không hiểu được lý do đằng sau hành động.	- Dữ liệu có thể nông. - Không thể làm rõ câu trả lời. - Phụ thuộc vào chất lượng câu hỏi.	- Tài liệu có thể cũ hoặc sai lệch. - Không phản ánh cách vận hành thực tế.
Khi nên dùng	Khi cần hiểu sâu quy trình nghiệp vụ hoặc vấn đề cụ thể.	Khi muốn thấy trực tiếp cách người dùng làm việc.	Khi cần thu thập ý kiến, nhu cầu từ nhiều người.	Khi cần hiểu quy trình chính thức, quy định, dữ liệu lịch sử.
Ví dụ thực tế	Phỏng vấn giảng viên để hiểu cách họ quản lý lớp học online.	Quan sát sinh viên sử dụng hệ thống e-learning để phát hiện thao tác khó dùng.	Gửi biểu mẫu khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên.	Phân tích quy định học vụ, biểu mẫu đăng ký môn học của trường.

Bài 6:

Loại yếu tố	Ảnh hưởng chính đến hệ thống
Pháp lý, Bảo mật	Ảnh hưởng đến yêu cầu an toàn và bảo mật dữ liệu
Công nghệ, Hạ tầng	Ảnh hưởng đến thiết kế kỹ thuật và khả năng tích hợp
Nhân sự, Quy trình	Ảnh hưởng đến giao diện người dùng và luồng xử lý nghiệp vụ
Tổ chức, Môi trường vật lý	Ảnh hưởng đến khả năng triển khai thực tế và vận hành hệ thống

Bài 7:

Stakeholder	Vai trò	Mối quan tâm	Mức độ ưu tiên
1. Khách hàng (Customer)	Người sử dụng dịch vụ để gửi hoặc nhận hàng.	- Giao hàng nhanh, đúng hẹn. - Theo dõi trạng thái đơn hàng dễ dàng. - Hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt. - Thanh toán tiện lợi.	Critical
2. Nhân viên giao hàng (Shipper)	Thực hiện nhận và giao hàng đến khách.	- Ứng dụng dễ sử dụng, định vị chính xác. - Cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh. - Tính toán tiền công minh bạch.	Major
3. Quản trị viên hệ thống (Admin)	Quản lý toàn bộ hoạt động, người dùng và đơn hàng.	- Theo dõi thống kê, hiệu suất giao hàng. - Quản lý tài khoản, xử lý khiếu nại. - Đảm bảo hệ thống ổn định và an toàn.	Critical

4. Đối tác cửa hàng (Merchant/Shop)	Sử dụng hệ thống để giao sản phẩm đến khách.	- Tích hợp đơn hàng nhanh chóng. - Báo cáo doanh thu, lịch sử giao hàng rõ ràng. - Giảm thiểu đơn hủy, thất lạc.	Major
5. Bộ phận kỹ thuật (Technical Team)	Phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống.	- Hệ thống ổn định, hiệu năng cao. - Bảo mật thông tin khách hàng. - Tích hợp được với API đối tác (thanh toán, định vị).	Major

Bài 8:

Người dùng truy cập website → chọn sản phẩm → thêm vào giỏ hàng → thanh toán → hệ thống xác nhận đơn → người bán giao hàng.

Yêu cầu chức năng:

1. Người dùng có thể **đăng ký, đăng nhập** tài khoản.
2. Hệ thống cho phép **tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm**.
3. Người dùng có thể **thêm sản phẩm vào giỏ và đặt hàng**.
4. Hệ thống **gửi thông báo xác nhận đơn hàng** qua email hoặc ứng dụng.

Yêu cầu phi chức năng:

1. **Hiệu năng:** Trang web tải trong < **3 giây** cho mỗi thao tác cơ bản.
2. **Bảo mật:** Thông tin tài khoản và thanh toán được **mã hóa SSL/TLS**.
3. **Tính sẵn sàng:** Hệ thống hoạt động **24/7**, downtime không quá 1 giờ/tháng.

Bài 9:

Mục	Tên phần	Mô tả ngắn gọn
1	Giới thiệu (Introduction)	Trình bày tổng quan về hệ thống, mục tiêu và phạm vi ứng dụng.
1.1	Mục đích (Purpose)	Nêu lý do xây dựng hệ thống, lợi ích cho khách hàng và nhà hàng.
1.2	Phạm vi (Scope)	Xác định chức năng chính của hệ thống và giới hạn phạm vi hoạt động.
1.3	Thuật ngữ và định nghĩa (Definitions)	Liệt kê, giải thích các thuật ngữ như “Khách hàng”, “Đơn hàng”, “Thanh toán”.
1.4	Tài liệu tham khảo (References)	Ghi rõ các tài liệu hoặc nguồn thông tin được sử dụng.
2	Mô tả tổng thể (Overall Description)	Trình bày môi trường, người dùng, và đặc điểm tổng quan của hệ thống.
2.1	Góc nhìn sản phẩm (Product Perspective)	Hệ thống nằm trong quy trình phục vụ quán ăn – liên kết giữa khách hàng, bếp và thu ngân.
2.2	Chức năng chính (Product Functions)	Bao gồm đặt món, xem trạng thái đơn hàng, thanh toán, và thống kê.
2.3	Đặc điểm người dùng (User Characteristics)	Mô tả các nhóm người dùng: khách hàng, nhân viên phục vụ, đầu bếp, quản lý.
2.4	Ràng buộc (Constraints)	Các giới hạn về thiết bị, mạng Wi-Fi, bảo mật hoặc chi phí triển khai.
2.5	Giả định và phụ thuộc (Assumptions & Dependencies)	Giả định quán có thiết bị cảm ứng, hệ thống mạng ổn định, kết nối với máy in hóa đơn.
3	Yêu cầu cụ thể (Specific Requirements)	Liệt kê các yêu cầu chi tiết mà hệ thống phải đáp ứng.

Mục	Tên phần	Mô tả ngắn gọn
3.1	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	Các chức năng như chọn món, gửi đơn, bếp xác nhận, in hóa đơn, quản lý doanh thu.
3.2	Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)	Hiệu năng, bảo mật, tính ổn định, tốc độ xử lý, và khả năng mở rộng hệ thống.
3.3	Giao diện người dùng (User Interfaces)	Mô tả các màn hình chính như đặt món, xem đơn hàng, trang quản lý.
3.4	Giao diện hệ thống (System Interfaces)	Mô tả cách hệ thống kết nối với phần cứng như máy in, POS, hoặc cổng thanh toán.
4	Phụ lục (Appendices)	Chứa biểu đồ luồng dữ liệu (DFD), sơ đồ use case, ERD, và giao diện mẫu.

Bài 10

1. Các yếu tố môi trường hệ thống

Yếu tố	Mô tả & Ảnh hưởng
Người dùng	Ứng viên, nhà tuyển dụng, quản trị nhân sự. Giao diện phải thân thiện, dễ thao tác.
Phần cứng	Máy chủ lưu trữ hồ sơ, thiết bị truy cập (PC, điện thoại). Yêu cầu hiệu năng cao, lưu trữ lớn.
Phần mềm	Hệ điều hành web/mobile, cơ sở dữ liệu, API tích hợp email và mạng xã hội.
Hệ thống bên ngoài	Website công ty, LinkedIn, cổng tuyển dụng, email SMTP. Hệ thống cần hỗ trợ tích hợp.
Luật lệ và chính sách	Quy định về bảo mật thông tin cá nhân (theo Nghị định 13/2023). Dữ liệu ứng viên phải được mã hóa và chỉ HR được truy cập.

2. Phân tích Stakeholders

Stakeholder	Vai trò	Mối quan tâm	Mức độ ưu tiên
Ứng viên	Người nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ.	Giao diện dễ dùng, cập nhật trạng thái nhanh.	Critical
Nhà tuyển dụng (HR)	Tạo tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, phỏng vấn.	Quản lý hồ sơ nhanh, có báo cáo hiệu quả tuyển dụng.	Critical
Trưởng phòng nhân sự	Quản lý quy trình, duyệt kết quả tuyển.	Theo dõi tiến độ, chất lượng ứng viên.	Major
Ban giám đốc	Đánh giá hiệu quả tuyển dụng.	Báo cáo tổng hợp, biểu đồ thống kê.	Major
Bộ phận kỹ thuật (IT)	Bảo trì hệ thống.	Tính ổn định, bảo mật dữ liệu, sao lưu định kỳ.	Major

3. Các nguồn yêu cầu

- **Phòng vấn trực tiếp** nhân viên HR và ứng viên.
- **Quan sát quy trình thực tế:** tiếp nhận – lọc – phỏng vấn – phản hồi.
- **Phân tích tài liệu nội bộ:** mẫu đơn ứng tuyển, quy định tuyển dụng, email phản hồi.
- **Khảo sát trực tuyến:** đánh giá trải nghiệm của ứng viên sau khi nộp hồ sơ.

4. Một số yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng

1. Ứng viên có thể **tạo hồ sơ và nộp đơn** trực tuyến.
2. Nhà tuyển dụng có thể **tạo, chỉnh sửa, xóa tin tuyển dụng**.
3. Hệ thống **lọc và phân loại hồ sơ** theo tiêu chí (kinh nghiệm, vị trí).
4. Quản trị viên **phê duyệt hoặc đóng tin tuyển dụng**, xuất báo cáo thống kê.

Yêu cầu phi chức năng

- 1. **Hiệu năng:** Trang phản hồi trong < 3 giây.
- 2. **Bảo mật:** Dữ liệu ứng viên được mã hóa, phân quyền truy cập rõ ràng.
- 3. **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 24/7, downtime không quá 1 giờ/tháng.

5. Gợi ý cấu trúc tài liệu mô tả yêu cầu (SRS)

Mục	Nội dung chính
1. Giới thiệu	Mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng, định nghĩa.
2. Mô tả tổng thể	Góc nhìn sản phẩm, chức năng chính, người dùng, ràng buộc.
3. Yêu cầu cụ thể	Yêu cầu chức năng, phi chức năng, giao diện người dùng, giao diện hệ thống.
4. Phụ lục	Sơ đồ Use-case, luồng dữ liệu, mockup màn hình, biểu đồ ERD.